

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

# 數位健康介入設計與評估

Digital Health / mHealth — 不只做出 App，還要證明它真的改變健康

涵蓋：複雜介入 · 行為改變理論 · MRC 框架 · 參與/依從 · 評估設計 · NASSS 落地 · mERA 報告

實例：一款第二型糖尿病自我管理 App，從共創設計到評估與落地

先修：2.1 研究設計 · 9.4 臨床試驗 · 對應：MRC 框架 / CONSORT / mERA / NASSS · 建議學期：S2

# 課程地圖 Course Map

從『為何 App 難證明有效』一路走到『設計、評估與落地』

| 部分     | 主題        | 你會學到                           |
|--------|-----------|--------------------------------|
| Part 1 | 什麼是 DHI   | 數位介入光譜、為何是『複雜介入』、行為改變理論        |
| Part 2 | 設計：MRC 框架 | 開發→可行性→評估→落地四階段、共創、MOST 最佳化    |
| Part 3 | 參與與依從     | 流失定律、什麼是有效參與、JITAI 個人化         |
| Part 4 | 評估設計      | RCT 的挑戰、實用型、SMART/微隨機、過程評估     |
| Part 5 | 落地與報告     | NASSS 七面向為何難擴散、mERA/CONSORT、實例 |

**教學重點** 一句話抓重點：做一個健康 App 不難，難的是『證明它真的改善健康、而且有人願意持續用、還能推廣到真實醫療體系』。這一課教你把數位介入當『複雜介入』來設計與評估——理論、參與、嚴謹評估、落地，缺一不可。

# 為什麼數位健康介入要特別的研究方法？

App 商店有上萬款健康 App，有實證的寥寥可數

## 數位介入的三大難題

- 參與流失：下載很多，持續用的很少
  - 證據落後：科技變超快，RCT 跑很慢
  - 脈絡依賴：同一 App 在不同人/場域效果不同
  - 多重成分：內容 + 提醒 + 回饋 + 社群交織
- 用傳統『單一藥物』思維會失準

## 這一課給你的能力

- 把 DHI 當『複雜介入』設計(MRC 框架)
  - 用行為改變理論支撐，而非憑感覺
  - 設計能提升並測量『有效參與』
  - 選對評估設計(含 SMART/微隨機)
- 做出、也證明得了『真的有用』的介入

**教學重點** 定位：這一課延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，聚焦數位/行動健康(mHealth)、數位療法(DTx)的特殊挑戰。核心訊息——數位介入不是『把療法搬上手機』那麼簡單，它是一個嵌在真實生活與醫療系統裡的『複雜介入』，需要對應的方法學。

# 1

## PART 1

# 什麼是數位健康介入

## Digital Health as a Complex Intervention

對應：複雜介入・行為改變理論

先搞懂數位介入的範圍與『複雜』在哪，  
再認識支撐它的核心——行為改變理論。

## 數位健康介入的光譜：從保健到醫療

監管與證據要求，隨風險升高

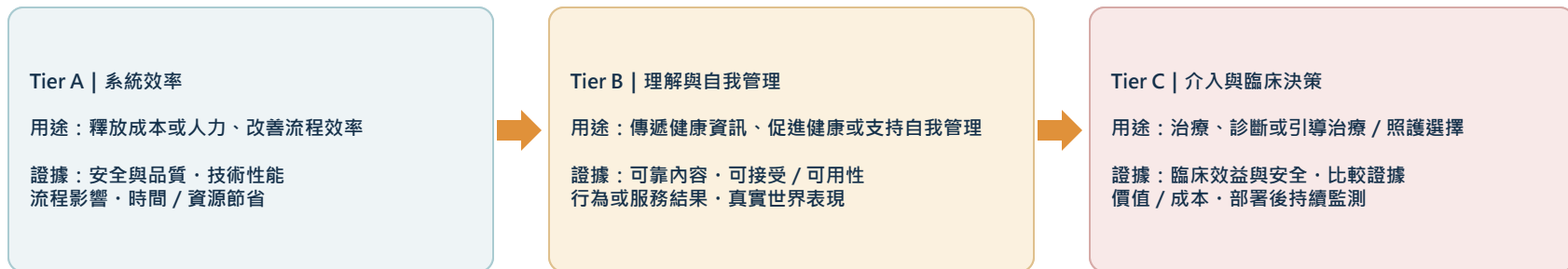
| 類型       | 例子               | 證據/監管要求           |
|----------|------------------|-------------------|
| 健康促進 App | 計步、冥想、飲食紀錄       | 低；重使用者體驗          |
| 疾病自我管理   | 糖尿病/氣喘管理 App     | 中；需成效證據           |
| 數位療法 DTx | 經核可的失眠 CBT、成癮治療  | 高；需 RCT、法規核可(醫材級) |
| 臨床決策/AI  | 風險預測、影像判讀(接 9.5) | 高；需驗證與監管          |

**教學重點** 先定位你的產品：一個計步 App 和一個『經核可、可開立處方的數位療法(DTx)』，證據與監管要求天差地別。風險越高、宣稱療效越強，就越需要嚴謹的 RCT 與法規核可(SaMD 醫材級軟體，見 #16)。這一課方法可依產品定位『按比例』採用。

# 先看「用途與風險」，再決定要多少證據

證據要求不是所有 App 一律相同；宣稱越接近治療、診斷或臨床決策，驗證責任越高。

NICE ESF：先依「預期用途 × 對人與系統的潛在風險」分級，再配置相稱的證據



所有層級都要交代：設計品質 → 價值主張 → 表現證據 → 價值 / 成本 → 部署條件

來源：NICE Evidence Standards Framework for Digital Health Technologies ( ECD7 · © NICE 2025 )

NICE ESF 以預期用途與潛在風險分成 A、B、C 三層，並把證據放進產品生命週期：設計、價值主張、表現、價值 / 成本與部署。多數要求跨層級適用；Tier C 尤其要證明臨床效益。ESF 是評估與採購框架，不取代醫材監管。

# 為什麼是『複雜介入』而非單一療法？

多成分、靠行為、看脈絡

## 複雜在哪

- 多重成分：內容 + 提醒 + 回饋 + 社群 + 獎勵
  - 作用靠『改變行為』，不像吃藥直接
  - 效果高度依賴脈絡(誰用、在哪、怎麼用)
  - 使用者與介入會互相適應、隨時間變
- 不能只問『有沒有效』，要問『對誰、哪個成分、在什麼條件下有效』

## 所以需要

- 理論支撐(為何會有效的機轉)
  - 邏輯模型(投入→機轉→結果)
  - 拆解成分、分別最佳化(MOST)
  - 過程評估(不只看結果，看怎麼運作)
  - 把它當『系統中的事件』來理解
- 這正是 MRC 複雜介入框架的精神

**教學重點** 關鍵轉念：藥物是『單一成分、劑量明確、作用直接』；數位介入是『多成分、靠行為改變、深受脈絡影響』的複雜介入。因此不能只做一個 RCT 問『有沒有效』，還要理解『它為什麼有效、對誰、哪個成分最關鍵』——這需要理論、邏輯模型與過程評估。

# 行為改變理論：別憑感覺加功能

## COM-B 與行為改變技術(BCT)

### COM-B 模型

行為(B) = 能力(C) + 機會(O) + 動機(M)

- 能力 Capability：知道怎麼做、做得到
  - 機會 Opportunity：環境/時間允許
  - 動機 Motivation：想做、覺得值得
- 先診斷『缺哪一塊』，再對症設計

### 行為改變技術 BCT

把『抽象目標』落實成具體技術：

- 目標設定、自我監測、回饋
- 提示/線索、社會支持、獎勵
- 行為改變輪(BCW)把 COM-B 連到 BCT

→ 每個 App 功能都應對應一個 BCT 與機轉

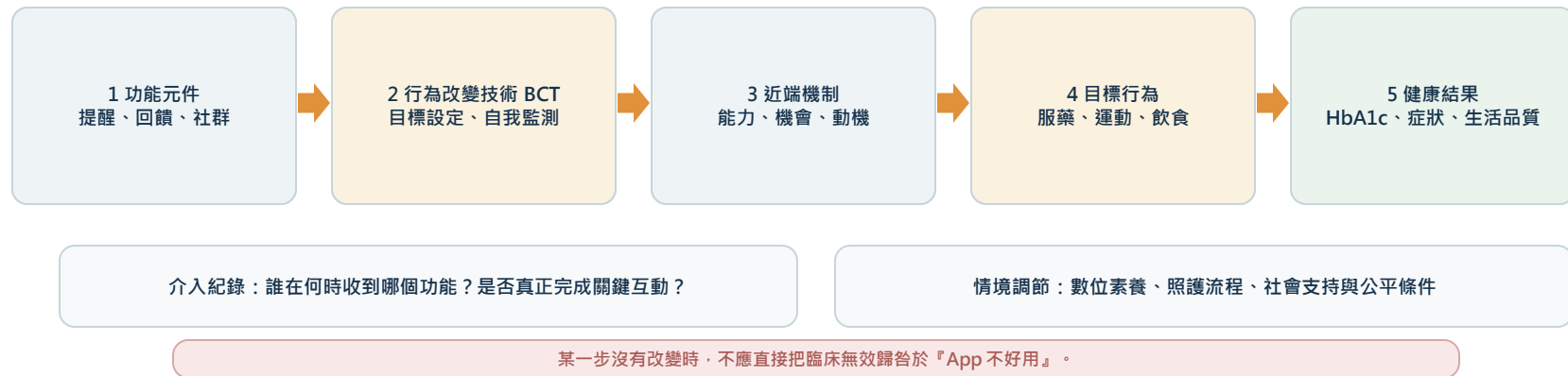
**教學重點** 為什麼要理論：沒有理論，你只是『憑感覺加功能』，事後也說不清為何有效或無效。先用 COM-B 診斷使用者『缺能力、缺機會、還是缺動機』，再選對應的行為改變技術(BCT)設計功能——這讓你的介入有機轉、可解釋、可改進，也是審稿人會問的『理論基礎』。



# 別把功能當機制：從數位元件走到健康結果

功能只是起點；研究要說明它如何改變能力、機會與動機，再形成可測量結果。

先畫出可被反駁的作用鏈：每一箭頭都要有假設、指標與可能失敗原因



來源：WHO DHI Classification；MRC complex intervention framework 2021

**教學重點** 邏輯模型把『做了什麼』與『為何有效』分開。先把功能對應到 BCT / COM-B，再為每一段作用鏈安排量測；如此才能判斷失敗發生在交付、參與、機制，還是臨床結果。

# 2

## PART 2

# 設計：MRC 複雜介入框架

## Designing with the MRC Framework

對應：MRC 2021 · 邏輯模型 · MOST

別急著做 RCT。MRC 框架告訴你：設計、可行性、評估、落地是一個反覆迭代的過程，每一步都有該做的功課。

# MRC 複雜介入框架(2021)：四個階段

不是直線，是可反覆來回的迭代

| 階段      | 核心問題          | 要做什麼                 |
|---------|---------------|----------------------|
| ① 開發/選擇 | 介入該長什麼樣？機轉是什麼 | 共創、理論、邏輯模型、選 BCT     |
| ② 可行性   | 做得起來嗎？可接受嗎    | 小規模試做、可用性、招募/流失估計    |
| ③ 評估    | 有效嗎？怎麼運作的     | 成效(RCT等) + 過程評估 + 成本 |
| ④ 落地    | 放到真實體系用得起來嗎   | 實施、擴散、維持(接 NASSS)    |

**教學重點** 2021 版重點：① 四階段『非線性』——可依證據回頭修改。② 把介入看成『系統中的事件』——效果來自與脈絡的互動。③ 務實多元：依決策者需要選方法。很多數位介入失敗，是因為跳過『開發與可行性』直接做大型 RCT，結果做出沒人要用、機轉不明的 App。

## 開發階段：共創 + 邏輯模型

先想清楚『為何會有效』，再寫程式

### 與使用者共創 Co-design

- 找真正的使用者(病人/照護者/醫護)一起設計
  - 了解真實需求、情境、障礙
  - 早期就測可用性(接 #13 人因)
  - 避免『工程師覺得好用』的閉門造車
- 提高後續參與與採用

### 邏輯模型 Logic model

把『投入→機轉→短中長期結果』畫成一張圖  
投入：功能/BCT；機轉：改變了什麼行為/認知  
結果：近端(行為)→遠端(健康)  
→ 指引你要『測什麼』(過程與結果指標)  
→ 也讓審稿人看懂你的理論鏈

**教學重點** 邏輯模型是設計的靈魂：它逼你講清楚『這個功能透過什麼機轉、改變什麼行為、最終改善什麼健康結果』。有了它，你才知道評估要測哪些『中介變數』(如自我監測頻率)，而不只是看最終 HbA1c——這也讓過程評估與結果評估連成一線。

# 把數位公平寫進設計，而不是事後補救

可近性只是起點；識能、語言、寬頻、照護者支援、臨床偏見與制度條件都可能改變觸及與效果。

數位落差不只「有沒有手機」：數位決定因子會在多層次累積並影響採用與成效

## 個人 Individual

裝置 / 網路可近性  
數位與健康識能  
語言、障礙、信任  
使用自我效能

## 人際 Interpersonal

照護者與家人支援  
醫病溝通與權力  
臨床人員的科技偏見  
共用裝置與相互依賴

## 社區 Community

寬頻品質與負擔  
社區數位常模  
在地夥伴與數位協助  
醫療基礎設施

## 制度 Societal

政策與給付  
資料 / 互通標準  
演算法偏差  
隱私、治理與市場

設計 / 共創 → 招募與取得 → 支援使用 → 分層分析觸及、參與、結果與傷害 → 依差距迭代

來源：WHO Digital Interventions Guideline 2019；Richardson et al., npj Digital Medicine 2022

數位健康可能縮小，也可能放大既有不平等。共創時要納入可能被排除的人；評估時把「觸及→使用→有效參與→結果→傷害」依關鍵族群分層，並記錄需要的裝置、網路、語言、協助與替代管道。若差距只在平均值裡被隱藏，就無法判斷介入是否公平。

## 可行性/前導研究：先小規模試一次

在砸大錢做 RCT 前，先問四件事

| 要問   | 評估什麼            | 為何重要          |
|------|-----------------|---------------|
| 可接受性 | 使用者願意用嗎、喜歡嗎     | 不可接受 → 再好也沒用  |
| 可行性  | 招募、留存、資料收集順嗎    | 估流失率，供樣本數規劃   |
| 可用性  | 好不好操作(接 #13 人因) | 難用 → 參與崩、效果打折 |
| 初步訊號 | 有無改變的苗頭(非檢定效力)  | 決定要不要、如何做大型評估 |

**教學重點** 前導研究不是拿來『證明有效』的(樣本太小、沒檢定力)——它是拿來『排除地雷、估參數、精修介入』的。最常見的錯誤是把前導研究的  $p$  值當成效果證據。它真正的價值是：告訴你招得到人嗎、留得住嗎、好用嗎、值不值得做大型 RCT。

# MOST：先『最佳化成分』，再做確認試驗

別把一堆功能綁成黑盒子直接測

## 多階段最佳化策略 MOST

三階段：準備 → 最佳化 → 評估

用『因子實驗』測每個成分的貢獻

找出『最有效又最精簡』的成分組合

目標 EASE：有效、可負擔、可擴展、有效率

→ 再拿最佳化後的版本做確認 RCT

## 為什麼比『整包測』好

傳統：把所有功能綁一起 RCT，只知『整體』

→ 不知道哪個成分有用、哪個是累贅

MOST：拆開測 → 去掉沒用的、留下有效的

→ 更精簡、更省成本、更好擴展

→ 特別適合可模組化的數位介入

**教學重點** 數位介入的優勢：功能天生模組化，很適合 MOST 這種『先拆解最佳化、再確認』的思維。與其把提醒 + 回饋 + 社群 + 獎勵綁成黑盒子做一個 RCT，不如先用因子實驗找出『真正有貢獻』的成分，做出精簡有效的版本——省錢、好維護、也更容易擴散。

# 數位健康的五層證據：不要只看登入率

從技術可用到健康結果，每一層回答不同問題；缺一層就難解釋成敗。

量測層次要與邏輯模型對齊：先證明介入可交付，再判斷機制與健康效益

## 1 可用與安全

能否順利操作？資料完整嗎？  
錯誤、延遲、缺失、事件

## 2 參與與劑量

誰被觸及、啟用、持續使用？  
暴露、關鍵互動、流失

## 3 機制與行為

COM-B / BCT 是否改變近端結果？  
自我效能、服藥、活動量

## 4 臨床與價值

健康、安全、成本是否改善？  
HbA1c、症狀、QALY、傷害

## 5 導入與公平：覆蓋、採用、忠實度、維持；所有結果都要依族群 / 場域分層

來源：WHO Digital Health M&E Guide；MRC 2021

**教學重點** 只報開啟次數，無法判斷機制是否啟動；只報臨床結果，又難解釋成敗。五層證據要與邏輯模型對齊，並預先定義指標與分母。



# 3

## PART 3

# 參與與依從

## Engagement & Adherence

對應：流失定律・有效參與・JITAI

數位介入最大的敵人不是無效，而是『沒人持續用』。

這一部教你理解、設計並測量『有效參與』，並認識即時適性介入。

# 流失定律：下載很多，留下很少

Eysenbach 的 eHealth 『損耗定律』

## 現象

- 數位介入普遍『使用衰退』很快
  - 多數使用者用幾次就流失(非使用損耗)
  - 研究中也有『退出研究』的損耗
  - 流失常和『結果』有關(病重/無效者先走)
- 只分析『還在用的人』會嚴重高估效果

## 怎麼面對

- 把流失當『預期』並事先規劃(ITT、缺失處理)
  - 報告使用曲線與流失率(別藏)
  - 用設計提升黏著(見下頁有效參與)
  - 分析『劑量-反應』(用越多效果越好?)
- 呼應 9.4：主要分析用 ITT

**教學重點** 損耗定律的啟示：高流失是數位介入的常態，不是意外。要在設計就假設它會發生——用 ITT 分析(接 9.4)、誠實報告使用曲線、規劃缺失資料處理。把流失藏起來、只誇『活躍使用者』的成效，是數位健康研究最常見的灌水手法。

## 把參與畫成漏斗：真正重要的是完成關鍵互動

從觸及到行為改變，分母會逐層縮小；『更多使用』不必然代表更有效。

先定義有效參與：哪些使用行為足以啟動預期機制？



來源：Short et al., American Psychologist 2022；Baumel et al., JAMIA 2021

**教學重點** 參與是多維且會隨時間變動；開啟 App 只是表層行為。先定義能啟動機制的『關鍵互動』，再把漏斗各層分母、流失時間與主觀經驗一起報告，避免把使用量誤當療效。

# 什麼是『有效參與』？點擊多 ≠ 有用

參與要連到『機轉』才有意義

## 參與的兩層

表層：開啟次數、停留時間、點擊(易測)

有效參與：足以觸發『改變機轉』的使用

例：不是『打開 App』，而是『真的完成  
自我監測並看回饋、進而調整行為』

→ 參與要對準邏輯模型裡的機轉

## 怎麼測量

- 使用日誌：登入、功能使用、頻率、劑量
- 微觀(單次互動) vs 宏觀(長期黏著)
- 結合質性：為何用/不用(接 2.9 混合研究)
- 劑量-反應分析：用越多、效果越好？

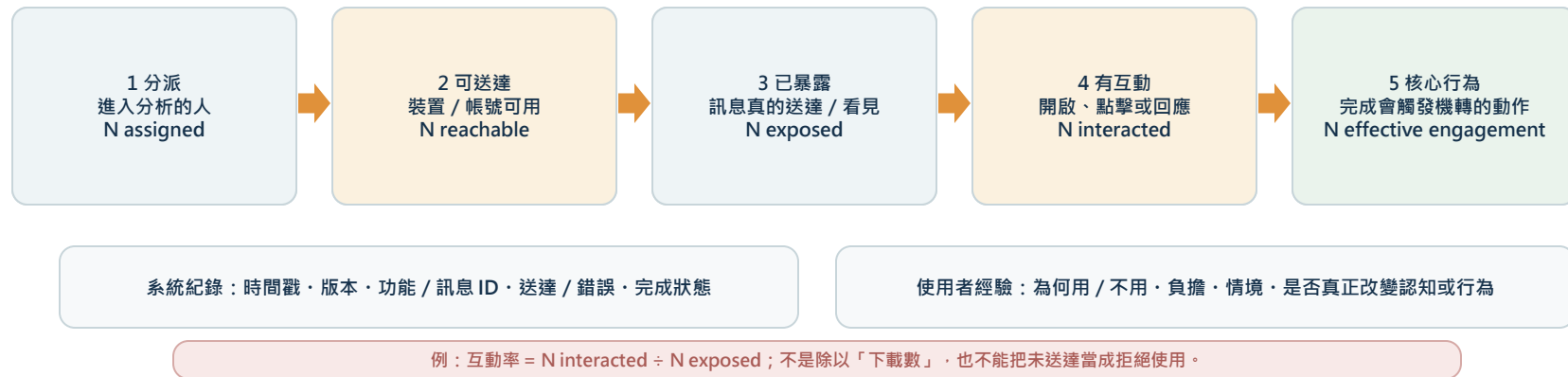
→ 別只報一個『活躍使用者數』

**教學重點** 關鍵區分：『參與度高』不等於『有效』。使用者可能天天打開卻從不做真正會改變行為的動作。要定義『有效參與』——足以啟動邏輯模型中改變機轉的使用——並用使用日誌 + 質性(為何用/不用)一起理解。這也是數位介入獨有、且最該好好測的東西。

## 參與資料要有分母：從曝光到觸發機轉

登入次數不是結論；先定義事件與暴露機會，才能解釋劑量、流失與成效。

每一層都要先寫分母與事件定義；「登入 10 次」若沒有暴露機會與核心行為，無法解釋



來源：CONSORT-EHEALTH 1.6.1；WHO mERA 16-item checklist；WHO Digital Health M&E Guide

先建立事件字典：什麼叫送達、看見、互動、完成與「有效參與」；每個比例都要寫清楚分子與分母。系統日誌告訴你發生了什麼，訪談與量表告訴你為什麼。兩者再連到邏輯模型中的近端機轉，才不會把下載量、停留時間或登入數誤當成臨床價值。

# JITAI 與個人化：在對的時機、給對的支持

數位介入相對藥物的最大優勢

## 及時適性介入 JITAI

Just-In-Time Adaptive Intervention

在『對的時機、對的情境』推送對的支持

用感測/情境資料判斷『此刻該不該介入』

例：偵測久坐 2 小時 → 提醒起身走動

→ 個人化、動態，而非一體適用

## 設計要小心

- 推太多 → 通知疲勞、被關掉
- 推太少/不準 → 沒幫到
- 需要好的『決策規則』(何時推、推什麼)
- 這類設計最適合用『微隨機試驗』最佳化

(見 Part 4)

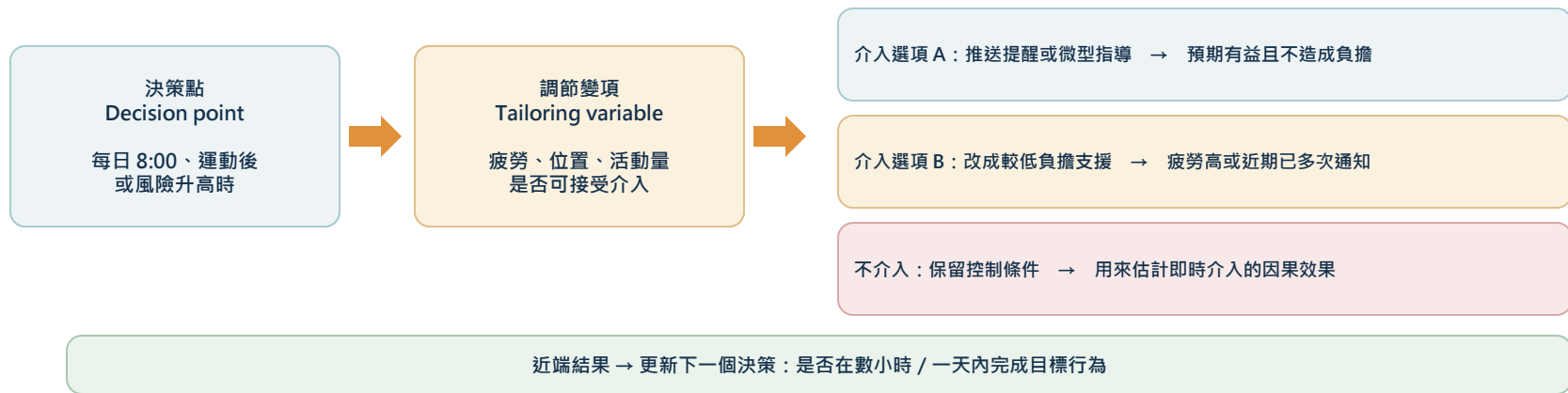
→ 個人化威力大，但要用資料調校

**教學重點** 數位介入的獨門武器：JITAI 能在『對的時機、對的情境』給對的支持——這是藥物做不到的。但『何時該推、推什麼』的決策規則需要用資料調校：推太多會通知疲勞、推太少會沒效果。要最佳化這些即時決策，最適合的實驗設計就是『微隨機試驗』(下一部)。

# JITAI 決策循環：不是多發通知

在每個決策點，用情境資料選擇是否、何時與提供哪一種支援。

六個元件要成套：遠端結果、近端結果、決策點、介入選項、調節變項、決策規則



來源：Nahum-Shani et al., Just-in-Time Adaptive Interventions, 2018

**教學重點** JITAI 的核心是可重複的決策規則。每次留下調節變項、介入選項與近端結果，並保留『不介入』條件，微隨機試驗才能估計即時效果。

# 4

## PART 4

# 評估設計

## Choosing an Evaluation Design

對應：RCT 挑戰・SMART/微隨機・過程評估

數位介入怎麼評估？RCT 仍是核心，但有獨特挑戰，  
也有更聰明的『最佳化與適性』設計可用。



## 用 RCT 評數位介入：核心，但有獨特挑戰

了解挑戰，才能對症設計

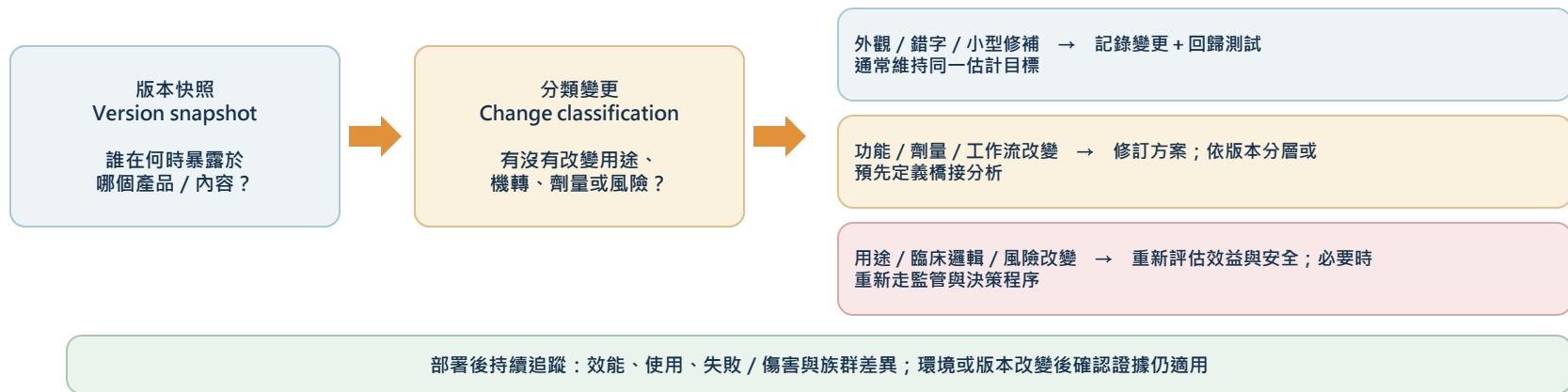
| 挑戰    | 問題                 | 對策              |
|-------|--------------------|-----------------|
| 難設盲   | 用了 App 自己知道(接 9.4) | 對『評估者』設盲、用客觀結果  |
| 科技變太快 | RCT 跑完，App 已改版     | 模組化、報告版本；用更快的設計 |
| 對照組污染 | 對照組自己去下載類似 App     | 用叢集隨機、監測污染      |
| 高流失   | 參與衰退(流失定律)         | ITT、劑量分析、規劃缺失處理 |

**教學重點** RCT 仍是數位介入證明因果的黃金標準(接 9.4)，但要正視這些挑戰：難設盲(改對評估者設盲)、科技快速迭代(報告版本、考慮更敏捷的設計)、對照組可能自己去用類似 App(污染，可用叢集隨機)、以及高流失(ITT)。實用型 RCT(接 9.4)常更適合回答『真實世界有沒有用』。

# 產品在更新，證據也要標註版本與變更邊界

研究結論只屬於實際暴露的版本；是否需要重驗，取決於用途、機轉、劑量或風險是否改變。

先凍結「研究版本快照」：版本號、演算法 / 內容、推送規則、人力支援、發布日期與暴露期間



來源：NICE ESF Standards 15–16；CONSORT-EHEALTH（版本、使用量與數位保存）

試驗開始前凍結版本快照與變更計畫。小修補可完整記錄並做回歸測試；若功能、劑量或流程改變，要在方案中預先處理版本暴露與橋接分析；若預期用途或臨床邏輯改變，原證據可能不再可轉用，應重新評估。部署後仍要持續監測效能、使用、傷害與族群差異。

# 更聰明的設計：SMART 與微隨機試驗

為『適性介入』量身打造

## SMART

Sequential Multiple Assignment RT

為『適性介入』設計：先給 A，

無效者再『隨機』換 B 或加強

→ 回答『該怎麼一步步調整方案』

例：先給 App，8 週無效者隨機加專人指導

## 微隨機試驗 MRT

Micro-Randomized Trial

為 JITAI 設計：在每個『決策點』

隨機決定要不要推送/推什麼

→ 回答『即時推送在當下有沒有效』

例：HeartSteps 在每個時點隨機是否提醒運動

**教學重點** 對症下藥：想知道『整體有沒有效』用 RCT；想『最佳化成分』用 MOST/因子實驗；想設計『分階段適性方案』用 SMART；想最佳化『即時推送(JITAI)』用微隨機試驗(在每個時點隨機推或不推)。這些設計讓數位介入的評估比傳統『一次性 RCT』更貼合它動態、模組化的本質。

# 不只看『有沒有效』：過程評估與成本

結果之外，還要知道『怎麼運作、值不值得』

## 過程評估 Process eval

- 介入真的被『照設計』實施了嗎(忠實度)
  - 機轉有沒有如邏輯模型般運作
  - 參與/劑量如何、脈絡如何影響
  - 常用混合研究(接 2.9)：量 + 質
- 解釋『為何有效/無效』

## 經濟評估 Economic

- 成本效益：每多一單位健康要花多少
  - 數位介入常『邊際成本低、可擴展』
  - 依 CHEERS 報告經濟評估
  - 是給付與政策決策的關鍵(接 HTA)
- 有效還要『划算且可負擔』

**教學重點** 完整評估 = 結果 + 過程 + 成本：只做 RCT 看結果，你不知道『為什麼有效、能不能複製』。過程評估(常用混合研究，接 2.9)檢查忠實度與機轉；經濟評估(CHEERS)回答『划不划算』。數位介入邊際成本低、易擴展，常在成本效益上有優勢——這正是說服給付方採用的關鍵論據。

# 5

## PART 5

# 落地與報告

## Implementation, Scale-up & Reporting

對應：NASSS · mERA · CONSORT

很多有效的數位介入，最後死在『無法落地與擴散』。

這一部用 NASSS 診斷落地障礙，並教你透明報告。

# NASSS：為什麼數位介入難以擴散與維持

七個面向，越複雜越難落地

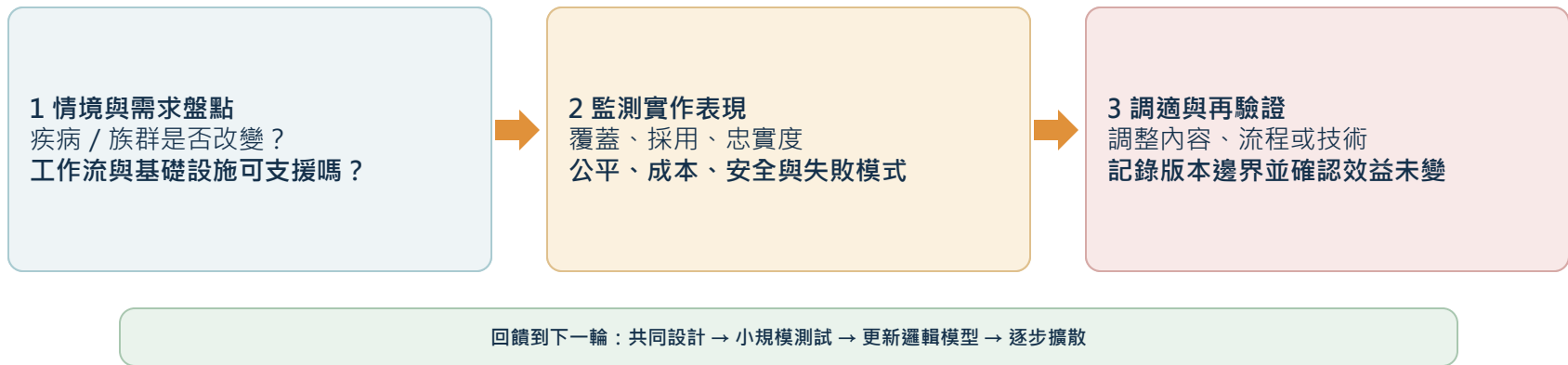
| 面向   | 問的是             | 面向    | 問的是          |
|------|-----------------|-------|--------------|
| 疾病   | 病況簡單還是複雜多變      | 組織    | 組織準備好、有能量導入嗎 |
| 技術   | 技術成熟、好用、可靠嗎     | 大環境   | 法規、給付、政策支持嗎  |
| 價值主張 | 對供給/需求方都划算嗎     | 嵌合與調適 | 能隨時間磨合、持續演化嗎 |
| 採用者  | 醫護/病人願意改變工作/習慣嗎 | —     | (共七面向)       |

**教學重點** NASSS 的洞察：數位介入失敗常不是『技術不好』，而是七個面向中『某幾個太複雜』——病況多變、價值主張不清、醫護不願改變流程、組織沒能量、法規給付不支持。在每個面向『複雜度越低』越容易擴散。設計早期就用 NASSS 盤點障礙，比做完才發現推不動好得多。

# 擴散不是複製貼上：用監測回饋驅動調適

導入後持續看覆蓋、採用、忠實度、公平與成本，再決定如何調整工作流。

落地循環：情境改變時，介入與證據也要重新對齊



來源：Greenhalgh et al., NASSS 2017；WHO DIIG 2022

**教學重點** 擴散不是把同一個 App 搬到更多場域，而是管理『什麼必須保持、什麼可以調適』。先記錄情境與版本，再監測實作表現；若調整碰到核心機制、用途或風險，就回到小規模測試與再驗證。

## 報告規範：讓你的數位介入可複製、可信

對應研究型態，選對規範

| 規範           | 用於              | 重點                   |
|--------------|-----------------|----------------------|
| TIDieR       | 描述『介入本身』        | 把介入寫到別人能複製(什麼、怎麼、多少) |
| mERA         | 行動健康(mHealth)研究 | 16 項核心：內容、脈絡、技術細節    |
| CONSORT(+延伸) | 隨機試驗報告(接 9.4)   | 含電子健康/AI 延伸；流程圖      |
| CHEERS       | 經濟評估            | 成本效益分析的報告            |

**教學重點** 最常被忽略的是『把介入描述清楚』：很多數位健康論文讀完，你根本不知道那個 App 到底做了什麼、推播多頻繁、哪個版本。TIDieR 與 mERA(16 項)就是要你交代內容、脈絡、技術細節到『別人能重建』。沒講清楚介入是什麼，再漂亮的結果也無法被複製或應用。



## 綜合實例：糖尿病自我管理 App

把 MRC 四階段一次走完

| 階段  | 做了什麼                        | 方法/規範        |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 開發  | 與病人共創；COM-B 診斷缺自我監測動機       | 邏輯模型、選 BCT   |
| 可行性 | 30 人前導：可接受、可用、估流失 35%       | 可用性測試、前導     |
| 最佳化 | 因子實驗比『提醒/回饋/社群』貢獻           | MOST         |
| 評估  | 實用型 RCT 看 HbA1c；ITT；過程評估    | CONSORT、混合研究 |
| 落地  | 用 NASSS 盤點；依 mERA/TIDieR 報告 | NASSS、mERA   |

**教學重點** 看整體：一個負責任的數位介入研究，不會一開始就砸錢做大型 RCT。它先『共創 + 理論』把介入設計對(開發)，小規模『排雷估參數』(可行性)，用 MOST『拆解最佳化』成分，再用實用型 RCT + 過程評估『嚴謹評估』，最後用 NASSS 盤點落地障礙、依 mERA/TIDieR 透明報告。這就是 MRC 框架的精神。

# 做數位介入的『可以』與『不可以』

方法紀律，讓 App 從『有人用』到『被證明有效』

## ✓ 該做的

- 用理論(COM-B/BCT)與邏輯模型設計
- 與真實使用者共創、早測可用性
- 設計並測量『有效參與』、規劃 ITT
- 選對評估設計(RCT/SMART/微隨機)
- 過程 + 成本評估、依 mERA/TIDieR 報告

## ✗ 不要做的

- 跳過開發/可行性直接做大型 RCT
- 憑感覺加功能、沒有理論與機轉
- 只誇『活躍使用者』、藏流失
- 只看結果、不做過程評估
- 不描述介入細節(無法複製)

**教學重點** 核心原則：數位介入的成功 = 『好的行為改變設計』 + 『能維持的有效參與』 + 『嚴謹且合適的評估』 + 『能落地擴散』。  
若介入本身含 AI 成分，記得同時遵循 9.5 的驗證與偏誤紀律、並揭露 AI 使用(接 1.4)。把 App 從『有人下載』做到『被證明改善健康』，靠的就是這套方法。

## 本課總覽：一頁看完數位介入研究

從設計到落地，理論與嚴謹貫穿

| 主題 | 關鍵心法                   | 對應                |
|----|------------------------|-------------------|
| 定位 | 按風險/宣稱決定證據要求           | 保健→DTx 光譜         |
| 設計 | 複雜介入：理論 + 邏輯模型 + 共創    | MRC 四階段           |
| 參與 | 高流失是常態；測『有效參與』         | 流失定律、JITAI        |
| 評估 | RCT + 最佳化/適性 + 過程 + 成本 | SMART/微隨機、CHEERS  |
| 落地 | 診斷擴散障礙、透明報告            | NASSS、mERA/TIDieR |

**教學重點** 帶走一句話：做一個健康 App 很容易，做一個『有理論、有人持續用、被嚴謹證明有效、又能落地擴散』的數位健康介入很難。這一課給你的，就是把數位介入當『複雜介入』來設計與評估的整套方法——這才是讓科技真正改善健康的關鍵。



作業

# Take-home Assignment

Design & Evaluate a DHI

Part A 觀念題 · Part B 實作題 ( 附參考答案 )

作業目標：能用理論與 MRC 框架設計數位介入、規劃有效參與與評估，  
並診斷落地障礙、選對報告規範。

# 作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是設計與判斷，不是背名詞

## 形式與繳交

- 形式：一份介入設計 + 評估計畫(PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3–5 句；Part B 完整規劃
- 可畫邏輯模型、評估設計示意
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

## 評分重點

- 理論(COM-B/BCT)與邏輯模型 ( 25% )
- MRC 階段規劃合理 ( 20% )
- 有效參與的設計與測量 ( 20% )
- 評估設計選擇適當 ( 20% )
- 落地(NASSS)與報告意識 ( 15% )

**情境 ( Part B 共用 )**：你要設計並評估一款『幫助久坐上班族增加身體活動』的手機 App。

**教學重點** 寫作提醒：每個設計選擇都要連到『理論機轉』與『你要如何驗證』。老師看的是你能不能把數位介入當複雜介入——用理論設計、測有效參與、選對評估、想到落地——而不只是列一堆 App 功能。

## 四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1

為什麼數位健康介入是『複雜介入』而非單一療法？這對評估方式有什麼影響？

A2

什麼是『流失定律』？為什麼只分析『還在用的活躍使用者』會高估效果？該怎麼辦？

A3

『參與度高』就代表介入有效嗎？請用『有效參與』的概念說明，並舉例怎麼測。

A4

一款有效的 App 為何常無法在真實醫療體系擴散？用 NASSS 舉兩個面向說明。

**教學重點** 提示：A1 想多成分/靠行為/看脈絡→需理論與過程評估；A2 想選擇性流失、ITT；A3 想點擊≠機轉、用日誌+質性；A4 想技術/組織/大環境/採用者等面向的複雜度。

# 設計並規劃評估一款身體活動 App

久坐上班族 × 增加活動量

為『幫助久坐上班族增加身體活動』的 App，請完成：

- B1 用 COM-B 診斷使用者可能缺什麼(能力/機會/動機)，並各選一個對應的行為改變技術(BCT)。
- B2 畫出簡單的邏輯模型(投入→機轉→近端→遠端結果)，並指出你會測哪些指標。
- B3 你會怎麼設計並測量『有效參與』？如何面對高流失(分析上)？
- B4 你會用哪種評估設計(RCT/實用型/SMART/微隨機)？為什麼？
- B5 用 NASSS 挑兩個面向，說明可能的落地障礙與對策。

**教學重點** 重點：B1 對應 COM-B 三塊各選 BCT；B2 邏輯模型連功能→行為→健康；B3 有效參與 = 觸發機轉的使用 + ITT；B4 若想最佳化即時提醒可用微隨機；B5 如技術可用性、組織/醫護採用。



解答

## 參考答案 Reference Answers

對答案，更要對『推理』

Part A 觀念 + Part B 設計要點

先自己做完再看。

比對重點是理論運用與評估判斷，不只是名詞。



## 觀念題參考答案

要點式，實際作答請展開成 3-5 句

| 題  | 參考要點                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 | 因為它多成分(內容 + 提醒 + 回饋 + 社群)、靠『改變行為』而非直接生理作用、且效果高度依賴脈絡與使用者互動。故不能只做一個 RCT 問『有沒有效』，還需理論、邏輯模型、成分最佳化(MOST)與過程評估，理解『對誰、哪個成分、在什麼條件下有效』。 |
| A2 | 流失定律指 eHealth 介入普遍使用衰退快、退出多。流失常與結果有關(病重/無效者先離開)，只分析『還在用的活躍者』會系統性高估效果(選擇偏誤)。對策：把流失當預期、用 ITT 分析、誠實報告使用曲線、做劑量-反應與缺失處理。            |
| A3 | 不一定。點擊多可能只是表層參與，未必觸發改變機轉。『有效參與』指足以啟動邏輯模型中改變機轉的使用(如真的完成自我監測並據以調整行為)。測量：用使用日誌看功能使用/劑量，結合質性了解為何用/不用，並做劑量-反應。                      |
| A4 | 因為擴散不只靠技術。用 NASSS：例如『組織』面向(醫護沒時間/流程不相容 → 不採用)、『大環境』面向(沒有給付誘因、法規不明 → 難持續)。某面向複雜度越高越難落地；對策是早期盤點並簡化這些面向、爭取給付與流程整合。                |

## 設計參考要點 ( 示例 )

合理即可，重點是理論與評估判斷

### B1–B3 設計核心

B1 能力:不知怎麼動→提供簡易運動指引(BCT:指導/示範)；機會:久坐環境→定時提示起身(BCT:提示/環境重構)；動機:沒動力→目標設定 + 自我監測 + 回饋(BCT:目標/回饋)。

B2 邏輯模型:功能→提升自我監測與提示→增加起身/步數(近端)→活動量↑→代謝指標改善(遠端)。

B3 有效參與=完成監測並回應提示；用日誌測量 + 質性；高流失用 ITT + 缺失處理、報使用曲線。

### B4–B5 評估與落地

B4 整體成效用實用型 RCT(貼近真實、接 9.4)；若要最佳化『何時推提醒』用微隨機試驗；想比較成分貢獻可先用 MOST 因子實驗。

B5 NASSS 例:『技術』(通知疲勞/易用性→需可用性測試與可調頻率)；『組織/採用者』(若要醫院導入,需整合流程與醫護誘因)。對策:早期共創、簡化導入、爭取管理層支持與給付。

**教學重點** 沒有唯一標準答案，但好設計必須：用 COM-B/BCT 有理論地設計、畫得出邏輯模型並據以選指標、定義並測量有效參與 + 用 ITT 面對流失、選對評估設計(整體 RCT / 即時用微隨機)、並用 NASSS 預想落地障礙。

## 想更深入可以看這些

### 權威框架與報告規範

| 主題     | 來源                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 複雜介入   | MRC/NIHR Framework ( Skivington et al., BMJ 2021 ; 四階段 )              |
| 行為改變   | Michie et al., Behaviour Change Wheel / COM-B ; BCT Taxonomy v1       |
| 最佳化/適性 | Collins, MOST ; SMART ; Micro-Randomized Trials ( JITAI, HeartSteps ) |
| 落地/擴散  | Greenhalgh et al., NASSS framework ( JMIR 2017 ; 七面向 )                |
| 參與/流失  | Eysenbach, Law of Attrition ( JMIR 2005 ) ; 有效參與(Yardley 等)           |
|        |                                                                       |

**教學重點** 下一步：本單元延伸『2.1 研究設計』與『9.4 臨床試驗』，並與『9.5 醫療 AI』(若含 AI)、『#13 可用性與人因』、『#14 實施科學』、『HTA 衛生經濟(CHEERS)』互相支援。規範入口見 EQUATOR 與 WHO 數位健康指引。



數位健康介入設計與評估 · Digital Health / mHealth

# 做出 App 容易，證明它改善健康才難

理論設計 · 有效參與 · 嚴謹評估 · 能落地擴散

*MRC 框架 · COM-B/BCT · JITAI · SMART/微隨機 · NASSS · mERA*